基于 FPGA 的多模态交互数字乐器

摘要

本作品面向多音色演奏、表现力控制与音乐练习，基于 Tang Mega NEO 138K B 平台实现多模态交互数字乐器。系统以 FPGA 硬件逻辑完成音符控制、32 声部直接数字频率合成、独立包络与力度处理、混音、音效和音频输出。触摸屏提供模拟琴键、琴弦、鼓组与参数界面；4×4 数字压力键提供 16 路独立按键和持续力度；四个 EC11 编码器分别控制主音量、目标单音变调、颤音及 ADSR 包络。延迟、合唱与混响在混音后处理，最终 16 位 PCM 经板载 DAC 转换为模拟音频，同时用于波形、频谱和李萨如图形显示。手机 App 提供蓝牙控制、曲库与跟练界面，七路激光琴通过 AD7606 串行 SPI 采集接入同一主系统。

系统将演奏控制、参数编辑、视觉反馈和压力跟练整合在同一硬件平台。压力跟练仅依据真实压力按键评分，提示音符不自动发声；事件录制通过时间戳与按键掩码实现重新合成回放，PCM 采集用于输出分析。工程采用独立声部状态与共享运算通路相结合的架构，在 26.25 MHz 音频时钟下按约 45.573 kHz 采样率持续处理音频，显示逻辑运行于 52.5 MHz。基线工程归档记录包括 33 组 RTL 测试和两个时钟域零时序违规；本报告分别列出基线验证、手机界面结果和最终集成功能，性能数值按对应版本归属。

关键词：FPGA；数字乐器；多声部合成；压力力度；ADSR；触摸交互

一、作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕演奏、调音、观察与练习组织功能。演奏端支持钢琴、吉他和鼓组三类音色，并提供触摸、外置压力键、USB 串口和蓝牙输入。压力键的位置决定音符，按压力度决定该声部的增益。四个旋钮承担常用参数的实体调节，触摸屏承担音色、音效及详细参数设置。用户能够调节 ADSR、滑音、颤音、延迟、合唱和混响，并观察输出波形、频谱及二维轨迹。跟练模式显示目标按键、进度和评分；录制功能保存音符事件并按原时间顺序回放。STOP 统一停止发声，恢复后要求释放原先按住的输入再重新触发。

1.2 应用领域

本作品适用于电子乐器原型验证、音乐入门练习和数字音频教学。演奏场景通过音高、力度和音效控制形成不同演奏表现；练习场景通过空间位置提示与按键时序评分提供即时反馈；教学场景通过 ADSR、波形与频谱的对应变化解释声音的生成和处理过程。系统也可作为 FPGA 音频实验平台，用于观察定点运算、时分复用、存储器延迟线和人机交互控制之间的关系。

1.3 主要技术特点

音频核心在 FPGA 逻辑中运行，不依赖软核 CPU 执行逐样本合成。32 个演奏声部独立保存相位、音高、包络和增益状态，四条频率计算通路分时更新 32 个声部，混音器复用乘加资源。输入控制与声音生成分离，触屏、旋钮及通信命令共同更新真实参数寄存器。压力前端完成数字报文解析、逐键校准、迟滞判定和力度映射。显示与音频使用不同速率的时钟，分析数据经采样保持与事件同步送入显示域。板载音频采用串行格式，输出为双通道同源的单声道内容。

1.4 主要性能指标

系统配置 32 个演奏声部、16 位有符号 PCM、45 572.9167 Hz 音频采样率、16 路压力键、七路光弦与四个实体旋钮。主音量为 0～15 档。归档基线资源占用为 Logic 51%、Register 23%、BSRAM 86%、DSP 39%；详细验证结果及版本范围见 3.2 节。

1.5 主要创新点

作品的设计特色体现在三个方面：将触摸、压力和实体旋钮结合，使音符触发、力度表达与参数调节形成连续操作；将多声部合成、音效和输出可视化集成于同一 FPGA，建立声音与图形之间的直接对应；将压力跟练提示与实际发声分离。

二、系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由输入与协议、控制与状态、声音合成、音效与输出、显示与记录五部分组成。触摸坐标、压力数据和通信命令先转换为按键掩码、逐声部增益及参数

更新事件，控制器据此维护统一的演奏状态。合成器产生干声 PCM，后级依次执行延迟、合唱、混响、输出滤波和主音量处理。最终 PCM 同时送入 DAC 发送器、显示分析器和 PCM 采集器；事件回放则重新进入音符控制入口。

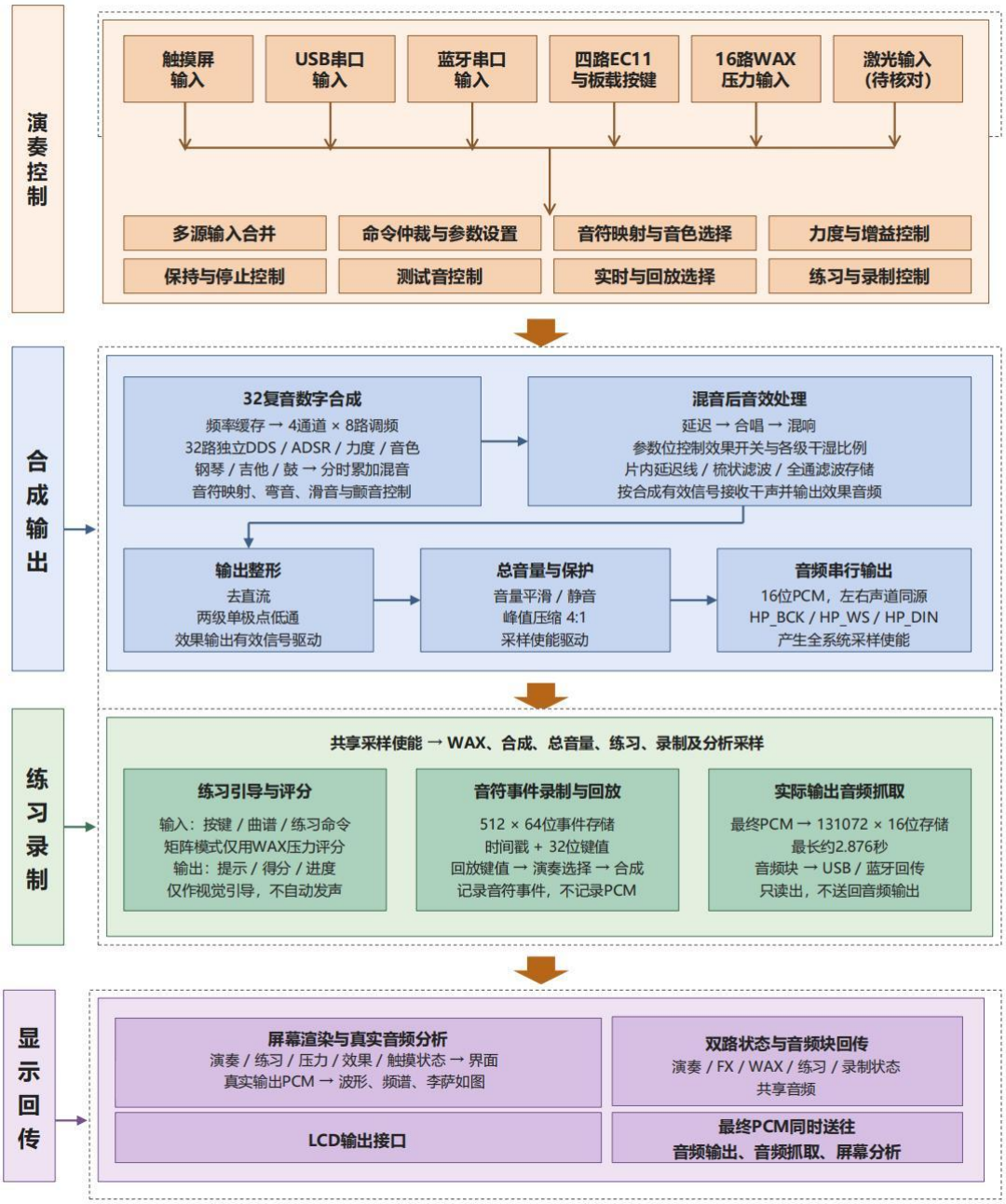


图 1 系统总体架构

音频运算采用确定的采样节拍，每个样本提供 576 个 26.25 MHz 逻辑时钟周期。显示运行于 52.5 MHz，不参与音频样本调度。最终集成系统在触屏、WAX 压力键及四旋钮基础上接入 AD7606 串行 SPI 光弦采集。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控采用 Tang Mega NEO 138K B 开发板，目标器件为 GW5AST-138B。显示端采用 7 英寸 1024×600 RGB 电容触摸屏，触摸控制器通过 I^2C 提供接触点坐标。外置琴键采用 WAX-RX-M 数字压力采集系统，16 个压力单元按 4×4 布置；四个 EC11 编码器提供相对旋转输入。USB 串口、外接串口蓝牙模块和板载音频通路分别承担电脑控制、无线控制和模拟声音输出。

硬件单元	数量或规格	接口与作用
FPGA 开发板	Tang Mega NEO 138K B，1 块	50 MHz 输入时钟；承载合成、控制和显示逻辑
触摸显示屏	7 英寸，1024×600，1 块	RGB 并行显示；I^2C 触摸坐标读取
数字压力键	4×4，16 单元	WAX 独立 UART；位置与持续力度输入
EC11 编码器	4 个	8 路 A/B 输入
音频输出	I^2S，16 位双通道	板载模拟音频口接有源音箱或耳机
通信扩展	USB 串口与串口蓝牙	音符、参数、状态及采集数据交换

2.2.2 机械设计介绍

演奏区域、显示区域与参数调节区域分区布置。4×4 压力键对应 16 个演奏位置；四旋钮依次调节音量、单音变调、颤音与包络。整机采用开发板支撑柱、屏幕支架及面包板承载输入与控制部件，实物连接见图 2。

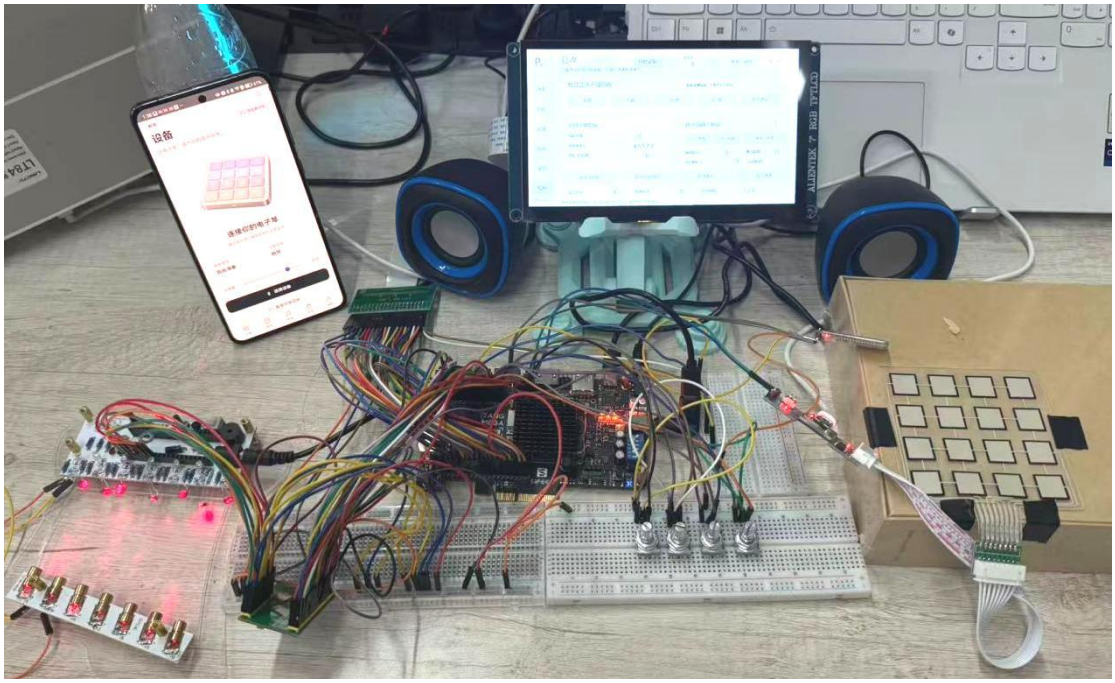


图 2 整机集成实物

2.2.3 电路各模块介绍

电源与接口电平分开处理。FPGA 外接数字信号按 3.3 V 逻辑连接，各外设与主板共地。EC11 采用无源触点接法，公共端接地，A/B 连接带上拉的 FPGA 输入，第 4 个按压开关一端接地、另一端接开关输入。

旋钮	功能	A 端	B 端	按压端
1	主音量	J14-21 Y22	J14-22 Y21	不接
2	目标单音变调	J14-23 AB22	J14-24 AB21	不接
3	颤音	J14-31 Y19	J14-32 Y18	不接
4	ADSR 包络	J14-37 R16	J14-38 P15	J14-29 AA18

WAX 发送端接主板 WAX_RX，即 J14-39、球位 R14；FPGA 的 WAX_TX 位于 J14-40、球位 P14，向采集器发送设置命令。串口方向交叉连接。采集器 5 V 供电与 UART 信号电平是两个独立条件，采集器 TX 到 FPGA 输入应满足 3.3 V 接口电气要求。触摸屏的 RGB、同步、数据有效和背光信号由 piano.cst 分配，40 芯转接板依实际通断关系接线。

板载 DAC 信号 HP_BCK、HP_WS、HP_DIN 和 PA_EN 分别约束至 Y17、AB17、

AA16 和 AB16。PA_EN 用于板载模拟通路使能，主音量调节在数字域完成。蓝牙 RX/TX 与板载 USB 串口各自独立，WAX 压力 UART 也使用独立接收器。

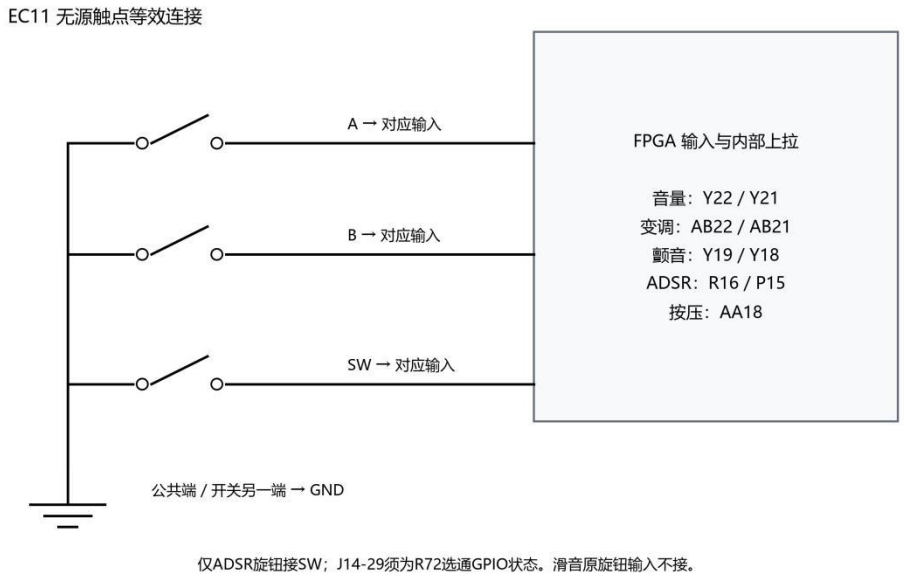


图 3(a) 四旋钮触点等效接线

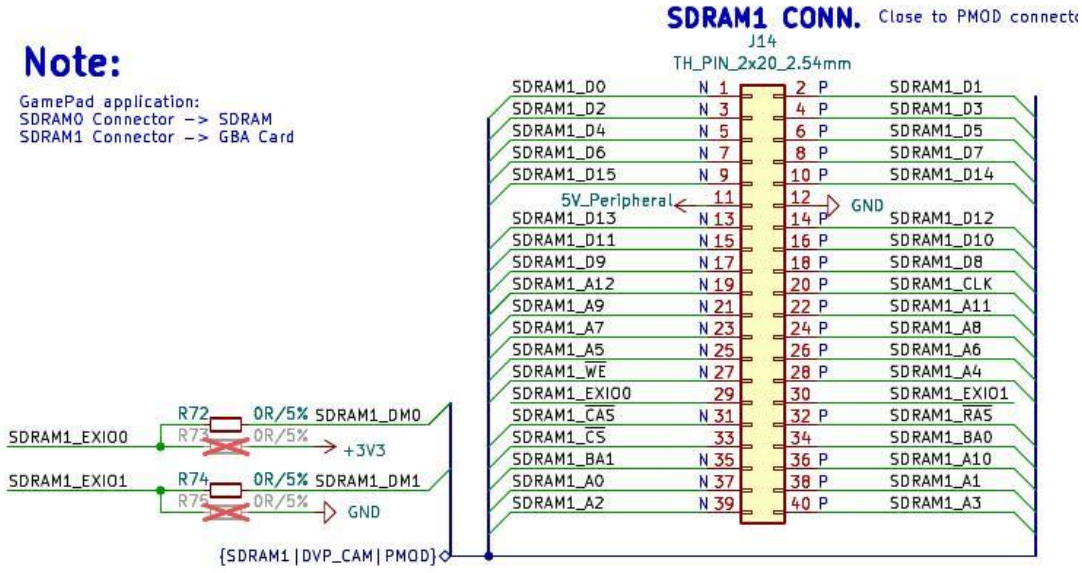


图 3(b)Sipeed 31005J14 与 R72 选择电路

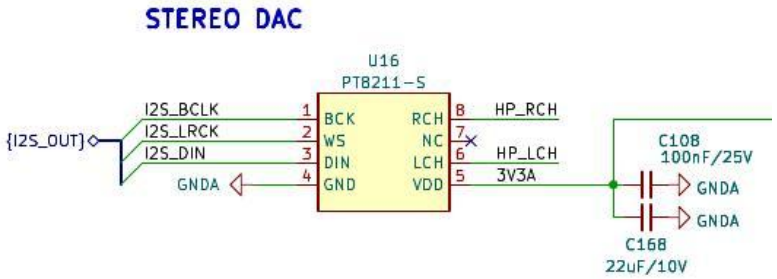


图 3(c)Sipeed 31005 去耦电路

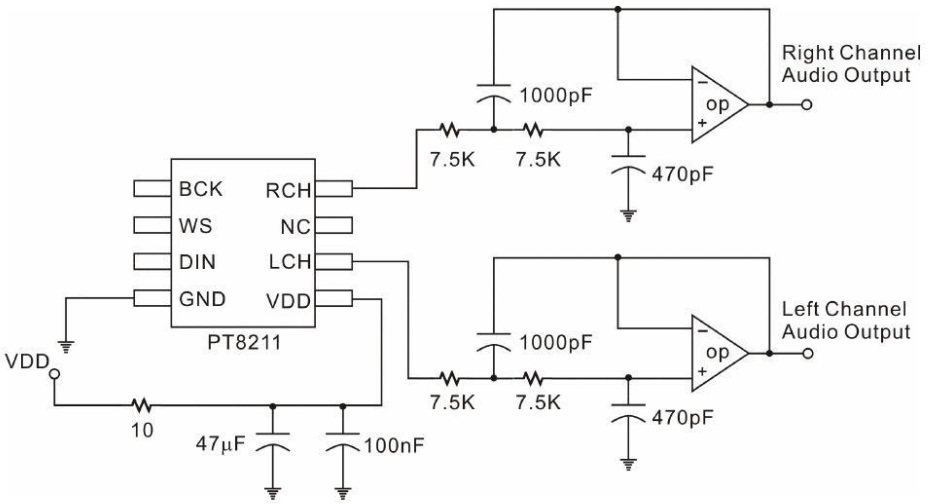


图 3(d)PT8211 应用电路

2.3 FPGA 硬件逻辑设计

2.3.1 逻辑总体结构

系统核心采用 Verilog RTL 实现。dualmode_top 负责实例连接与控制汇聚；音频核心按 sample_tick 推进，通信模块按位时序接收报文，显示模块按像素时序输出 RGB。Python 脚本负责界面 ROM 和查找表生成、测试组织、构建及归档，不承担板上实时音频运算。

控制数据分为按键状态、逐声部增益、音高映射、ADSR 和音效参数。参数集中维护，旋钮根据当前实际寄存器执行相对增减，屏幕读取同一组状态。USB 与蓝牙输入通过校验后提交参数写入；控制仲裁保留既有触摸与外部命令优先级，旋钮事件排队执行，避免界面和实体控制形成不同步的参数副本。

2.3.2 逻辑模块与数据通路

顶层时钟与采样调度

merged_clock 将 50 MHz 参考时钟转换为 52.5 MHz 显示时钟；顶层再二分频形成 26.25 MHz 音频逻辑时钟。PLL 锁定后，经上电计数产生内部复位释放条件。PT8211 发送器产生采样节拍，位时钟为音频时钟的 18 分频，每个左右声道帧包含 32 位，因此采样率为式（1）。所有音高、包络及音效时间换算均以这一采样率为依据。

$$f_s = 26\,250\,000/(18 \times 32) = 45\,572.9167\,\text{Hz} \tag{1}$$

音频至显示的数据传递采用采样保持邮箱与翻转标志同步：音频域保存一个 PCM 样本并翻转事件位，显示域同步该事件后读取稳定数据。显示使用双缓冲和垂直消隐切换，分析结果计算完成后再公开，减少同一帧内读写冲突。

输入解析与统一控制

capacitive_touch 通过 I^2C 寄存器访问获取接触点数量和坐标，触摸界面根据当前页面进行命中判定。钢琴界面采用黑键优先规则，避免黑白键重叠区域误触；吉他界面区分琴弦和和弦选择区。松手报文更新按键掩码，控制器据此进入释音。错误计数、在线状态及坐标诊断用于区分触摸采集故障与声音合成故障。

uart_link 分别服务 USB 和蓝牙通道，完成串行接收、命令校验和超时恢复。参数帧采用 F5、参数编号、参数值及异或校验四字节结构；完整报文通过校验后才更新参数。扩展音符协议支持上下半区组成的 32 位按键状态，避免半包直接改变演奏状态。competition_control 合并输入、处理模式与 STOP、管理音高映射和逐声部增益，并向显示与通信回读端提供一致状态。

knob5_controls 先对 A/B 异步输入同步并进行约 0.5 ms 稳定过滤，再按正交相序识别方向；非法跳变不形成有效步进。第四按压开关采用约 10 ms 消抖。控制器对旋转步进排队，取得命令总线后读取真实参数并计算新值；若准备写入期间被高优先级命令抢占，则将未提交步进重新排队，按最新寄存器重算。该机制解决相对调节覆盖刚写入参数的竞态。

控制对象	调节规则	作用范围
主音量	0～15 档，每格 1 档	最终混音输出；上电 8 档
单音变调	每格 10 音分，范围 ±200 音分	最近起音目标声部；同时起音取最高索引
滑音（触屏）	关闭及 20～1000 ms 离散档	连奏音高过渡；详细时间由参数选择值决定
颤音	0～100 音分，每格 5 音分	目标声部周期音高调制；速率读当前参数
包络	按压循环 A→D→S→R	A/D/R 每格 1 时间档；S 每格 8/255

数字压力键与力度映射

wax_pressure_frontend 由串口接收、数据帧解析、采集器设置和逐键处理组成。压力采集器以 115200 bit/s、8N1 输出 54 字节帧：帧头 AA 55、型号、长度 30H、48 字节数据、累加和校验及结束字节 0D。每个压力单元占 3 字节，按 24 位无符号大端数解析，A0～A15 按行优先排列，A0 对应左上角、A15 对应右下角。校验错误、长度错误或不支持型号的帧不更新琴键状态。

每个压力单元独立采集 8 个稳定空载帧，计算基线和峰峰波动。校准区间波动超过 120 码时重采；校准完成后，按下阈值由设置的最小阈值与噪声余量共同确定。连续两帧高于按下阈值才触发，单帧低于松开阈值即释放，迟滞带抑制阈值附近反复起音。约 400 ms 没有完整有效数据帧时，前端释放全部压力键并要求重新校准。

设原始码为 r_i、空载基线为 b_i、噪声余量为 a_i、满力度码差为 F，则有效增量 e_i和目标增益 G_i按式（2）处理。增益 256 代表 1 倍，最低有效增益 32 保留轻按的可听性。该数值表示数字力度比例，不直接代表牛顿或克。初始最小按下 / 松开阈值分别为 20 和 10 码，满力度码差为 1000，可通过设置入口调整。

$$e_i = \max(r_i - b_i - a_i, 0); \qquad G_i = \min(256, \max(32, \lfloor 256 e_i / F \rfloor)) \tag{2}$$

按下时写入初始力度；持续按压时，逐声部增益每个音频样本最多变化 1 个单位，抑制阶跃引起的幅度突变。释放仅清除门控，保留原力度供 ADSR 释音使用。16 键默认对应 MIDI 60～75，各键音高可按现有映射功能设置。压力只修改对应声部，不以总音量替代轻重音。触摸或串口同时占用同一声部时，控制器按既定输入优先级处理。

压力变化通过逐声部增益进入混音通路，完整响应由传感器报文周期、判定策略与音频包络共同决定。

多声部合成与音色生成

poly32_synth 为 32 个演奏声部独立保存 24 位相位、频率步进、门控、包络和力度。MIDI 音符 m 对应的标准十二平均律频率和 DDS 步进见式（3）。每个采样节拍累加相位，以高位寻址波表。

$$f(m) = 440 \times 2^{(m-69)/12}; \qquad K(m) = \mathrm{round}\left(2^{24} f(m)/f_s\right) \tag{3}$$

frequency_bank4 采用 4 条硬件运算通路，每条处理 8 个独立声部状态，复用音高修正与滑音乘法器。混音器按声部顺序复用乘加通路，将波形、包络和力度相乘后累加；扩展位宽保存中间结果，再经定点缩放与饱和转换生成 dry_pcm，并以 dry_valid 指示有效样本。工程另设自动曲目通路，报告中的 32 复音规格指 32 个演奏声部。

钢琴音色采用周期波表配合独立 ADSR 构成，音色变化由谐波组成与包络共同决定。吉他音色采用带限多表波形，使用独立拨弦衰减、亮度变化和平滑重触发；拨弦自然衰减与 ADSR 相乘，保留弦音的衰减特征，同时响应用户包络设置。鼓组将周期分量、伪随机噪声和噪声差分按声部分组组合，配合固定瞬态衰减形成鼓类音色。

声部混音使用固定增益尺度，不随当前按键数量突然切换归一化系数，避免新加入一个音符导致整段和弦音量突变。中间级与输出级采用饱和处理，防止有符号数溢出后回绕。

ADSR 包络与音高表现控制

adsr_envelope 按空闲、起音、衰减、持续、释音五个状态运行。起音把当前幅度提升到峰值，衰减下降到持续电平，持续阶段保持目标幅度，松手后释音降至 0。起音、衰减和释音各提供 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000 ms 十档，持续电平为 0～255。时间在阶段入口锁存；改变持续电平时，按所选衰减时间平滑过渡。

包络内部采用 Q16.16 幅度累加和预计算倒数生成线性斜坡，避免每个声部配置硬件除法器。表内时间换算为整数样本数，具有采样量化误差。界面预设写入与手动调节使用相同寄存器，预设高亮由真实参数匹配决定，而非由上一次按钮动作决定。

包络预设	A 起音	D 衰减	S 持续	R 释音
柔和长音	200 ms	500 ms	192/255，约 75%	1000 ms
清脆短音	1 ms	100 ms	0	50 ms
渐强铺底	1000 ms	500 ms	255/255，100%	1000 ms

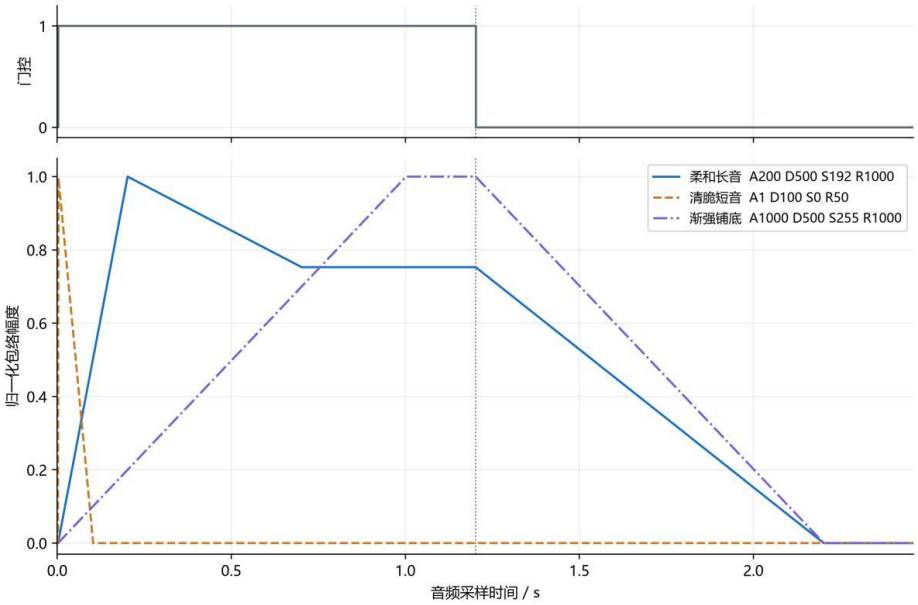


图 4 三组 ADSR 预设响应

仿真采用 adsr_envelope.v 原文件，门控约在 1.202 s 释放，绘制 16 位包络归一化值。A、D、R 图例数值单位为 ms，S 为 0～255 码。

音效处理与最终输出

audio_effects 在混音后顺序处理延迟、合唱和混响，多个声部共享同一套效果存储器。延迟采用 65536 点循环缓冲，按延迟长度读取历史样本并通过反馈形成重复音；合唱使用 2048 点缓冲及两路低频调制的分数延迟抽头，通过相邻样本插值得到缓慢变化的延迟信号；混响由 4 路带阻尼反馈梳状通路和 2 级全通扩散通路组成。各级干湿比例逐样本平滑，延迟时间变化时先淡出抽头再切换长度，降低突变噪声。

混响空间参数控制扩散反馈强度，默认延迟 240 ms、反馈 50%、混合约 40%；合唱默认 1.2 Hz、深度 70%、混合约 45%；混响空间 70%、标称衰减 2400 ms、混

合约 45%。audio_conditioner 在效果后执行直流跟踪抑制和两级一阶低通。滤波内部保留小数位，减小负数截断产生的低电平残留；持续静音时将接近 0 的内部状态收敛至 0。audio_master 位于滤波后，对包括湿声在内的最终信号统一施加音量，避免干声静音后仍残留效果声。

稳态音量系数为 V/8，V 为 0～15 档。放大结果 z 在幅值 22528 以内保持线性，超过阈值后按 4:1 压缩。相同档位下，小信号幅度相对原 V/16 方案提高 2 倍，即约 6.02 dB；这描述数字幅度增益，不等同于主观响度提高 2 倍。最大合法输入和 15 档音量下，保护后幅值不超过 32256。

$$y = \mathrm{sgn}(z) \times \begin{cases} |z|, & |z| \le 22528 \\ 22528 + \lfloor (|z| - 22528)/4 \rfloor, & |z| > 22528 \end{cases} \tag{4}$$

音量增益逐样本平滑。STOP 清除发声状态并使效果通路复位，主输出以受限步幅收敛为 0；恢复后效果存储初始化完成才解除输出静音。普通参数修改不通过反复开关模拟功放实现。该静音策略把输入状态、效果尾音和最终输出纳入同一控制过程。

显示分析与压力跟练

instrument_screen 与 panel_ui 实现乐器表面、音色、音效、跟练和录制页面。图形由坐标比较、字体 ROM 和动态数值叠加产生。显示优化将坐标判定流水化，页地址拆分为较短的行地址运算，并保持原像素输出级数。交付中的 19 组整屏 RGB 对照记录逐字节一致，说明对应测试场景下结构优化保留了显示结果。

audio_analyzer 从最终输出 PCM 采集连续 1024 点数据，使用 Hann 窗和 FFT 计算频域信息，按 64 个频带输出显示高度；波形按像素列保留最小值和最大值，以呈现短时峰值。FFT 频率间隔约为 44.5048 Hz，单块采样时长约 22.47 ms，结果在垂直消隐时发布。

xy_scope 提供实际音频轨迹与参考李萨如两类图形。实际音频模式绘制 PCM 与其延迟 32 个采样的信号，延迟约 0.7022 ms，表达同一信号的延迟相图。参考模式由正弦查找表产生 1:1、1:2 和 2:3 轨迹。

practice32 在 4×4 压力跟练页按 A0～A15 显示目标与实际按键。仅真实压力起音边沿参与评分，触摸画面中的压力格不代替外部琴键，提示也不自动触发声音。压力帧完成后等待 512 个音频逻辑时钟，约 19.50μs，再使用稳定的按键状态。

压力跟练的 PERFECT 与 GOOD 时间窗分别为 300 ms 和 600 ms，节拍上限为 80 BPM；模块保留的普通跟练采用 60 ms 与 150 ms 时间窗，两组规则不混用。

压力未就绪或重新校准时，跟练计时冻结；暂停、重启和退出分别清理对应状态，避免页面切换留下错误评分或自动发声。

演奏记录与 PCM 采集

event_recorder 保存最多 512 条事件，每条由采样时钟时间戳和 32 位按键掩码组成，总容量为 4096 字节。按键状态改变时才写入，回放按时间戳恢复按键状态并重新驱动合成器。事件记录不保存每个时刻的压力增益、音色和完整效果参数，因此其作用是复现音符与时序，而不是逐样本复制原始录音；回放声音由回放时的参数决定。

audio_capture 从最终 DAC 输入端采集最多 131072 个 16 位 PCM 样本，容量 262144 字节，按当前采样率可记录约 2.876 s。采集支持立即开始和首个非零样本触发，数据通过状态协议分块导出。PCM 存储不接回合成器或 DAC 输入，故“事件回放”与“PCM 采集”是两条独立数据通路。

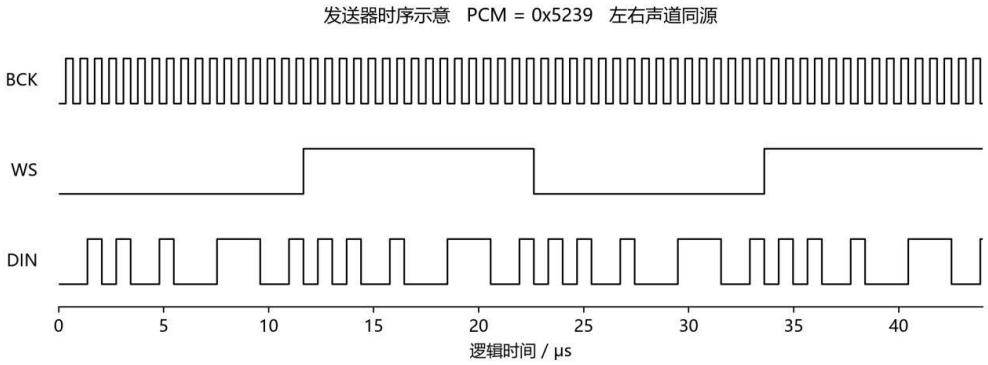


图 5 发送时序示意

三、完成情况及性能参数

3.1 工程成果

3.1.1 机械与电路成果

主板、触屏、压力键、四旋钮和板载音频口构成主机，七路光弦通过 AD7606 SPI 采集加入统一音符控制通路。表中旋钮使用原 HDL 的第 1、2、4、5 输入槽，历史模块名 knob5_controls 保留；移除的是原第 3 路滑音实体旋钮，滑音由触屏控制。



图 6(a)4×4 薄膜压力键

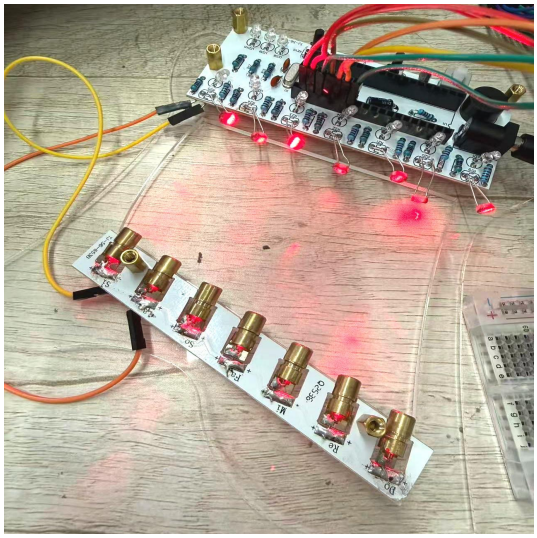


图 6(b) 七路光弦扩展

3.1.2 软件与交互成果

生产 RTL 提供三类音色、黑白琴键和琴弦交互、ADSR 预设与手动调节、音效设置、压力跟练、事件录制回放及音频可视化。下图直接采用工程内生产 RTL 生成的页面，用于展示界面布局与状态呈现。



图 7 音色与 ADSR 预设页面 RTL



图 8 音效参数页面 RTL



图 9 压力跟练目标页面 RTL

图 7 展示包络参数及预设入口，图 8 展示音效参数与开关，图 9 展示目标格及 4×4 空间映射。矩阵截图使用指定界面状态驱动，不能替代真实压力采集和评分链路的测试；该链路由对应顶层测试覆盖。

3.2 特性成果

3.2.1 RTL 验证结果

最终仿真汇总记录 33 组测试。模块测试检查算术、协议和状态机边界，顶层测试检查输入到实际 PCM 及 DAC 串行字的通路。tb_volume_path 记录音量由 8 降至 4 时，DAC 输出能量比为 0.252437，接近理想半幅信号的平方比 0.25，验证最终主音量作用于湿声通路。tb_audio_master 对有符号 16 位全输入范围检查单调峰值保护与静音，支持“无数字回绕”的结论。

FPGA 数字处理链路延迟的最大仿真值为 0.493381 ms。tb_report_latency 覆盖 8 种采样相位，起点是触摸报文进入数字链路，终点是首个完整 DAC 字的绝对幅值达到 32。该值不含触摸芯片采集、WAX 报文等待、人体动作及 DAC 模拟输出，不能用于判定整机 ≤5 ms 或 ≤10 ms。

3.2.2 性能结果与证据归属

已归档数字验证包括声部控制、包络、音效、主音量、通信和界面逻辑。音量从 8 档降至 4 档的 DAC 输出能量比为 0.252437，对应理想半幅能量比 0.25。整机模拟幅度、端到端响应和连续运行指标与 RTL 结果分开记录，见下表。

项目	结果	证据及版本范围
基线 RTL 回归	33 组通过	20261102 基线归档；不自动扩大为最终 SPI 集成版全部回归
时钟与时序	显示 52.5 MHz，音频 26.25 MHz；建立/保持违规均 0	归档基线布局布线报告
基线资源	Logic 70334/138240 ；Register 31844/139095；BSRAM 292/340；DSP 116/298	分别约 51%、23%、86%、39%
数字链路延迟	最大仿真值 0.493381 ms	触摸报文进入 → 完整 DAC 字绝对幅值 ≥32
四路数字频谱	检出 4 个目标基频	8192 点历史采集；图 10

整机延迟以外部动作或传感器有效输入为起点，以模拟输出跨越约定阈值为终点；传感器等待与 DAC 转换分别计入。压力轻重音采用固定音色、包络和音量，在输出压缩阈值以下比较同一键的 RMS 幅度，并同时检查多键分别释放。

图 10 为已保存的四路数字采集结果：356.04、445.05、534.06 及 623.07 Hz 目标基频被检出；8192 点 FFT 的频率间隔约 5.56 Hz。

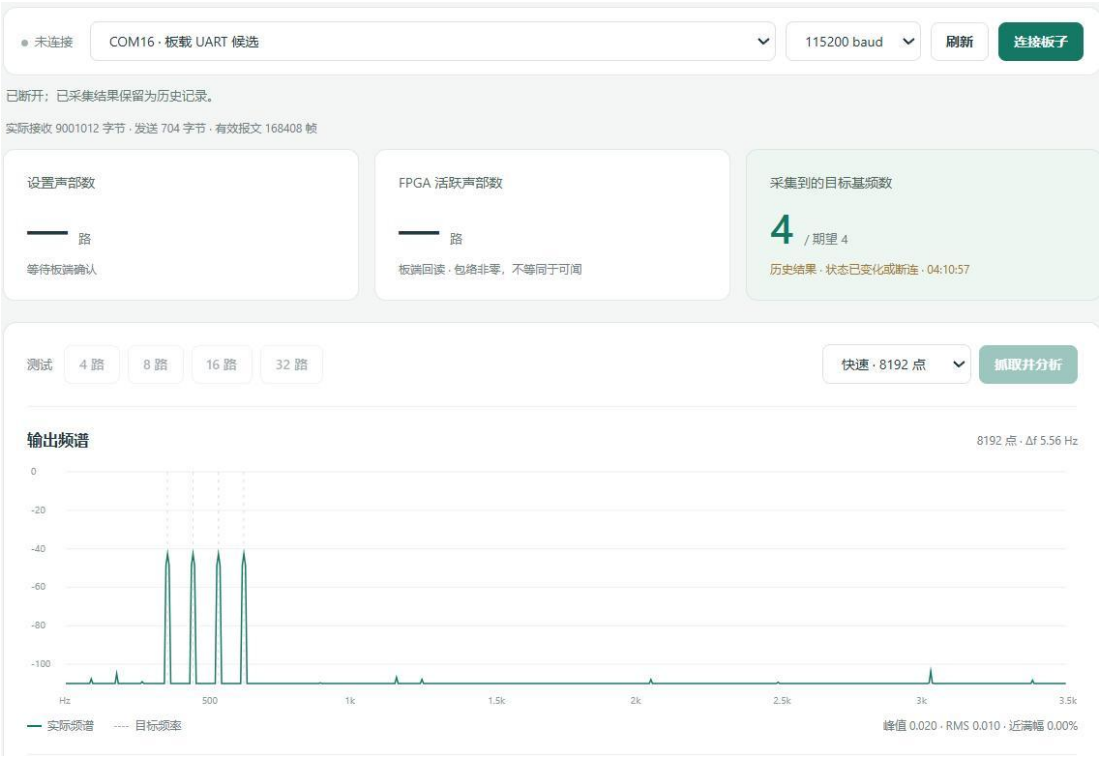


图 10(a) 电脑上位机四路复音频谱



图 10(b) 四路基频检测明细与诊断区域

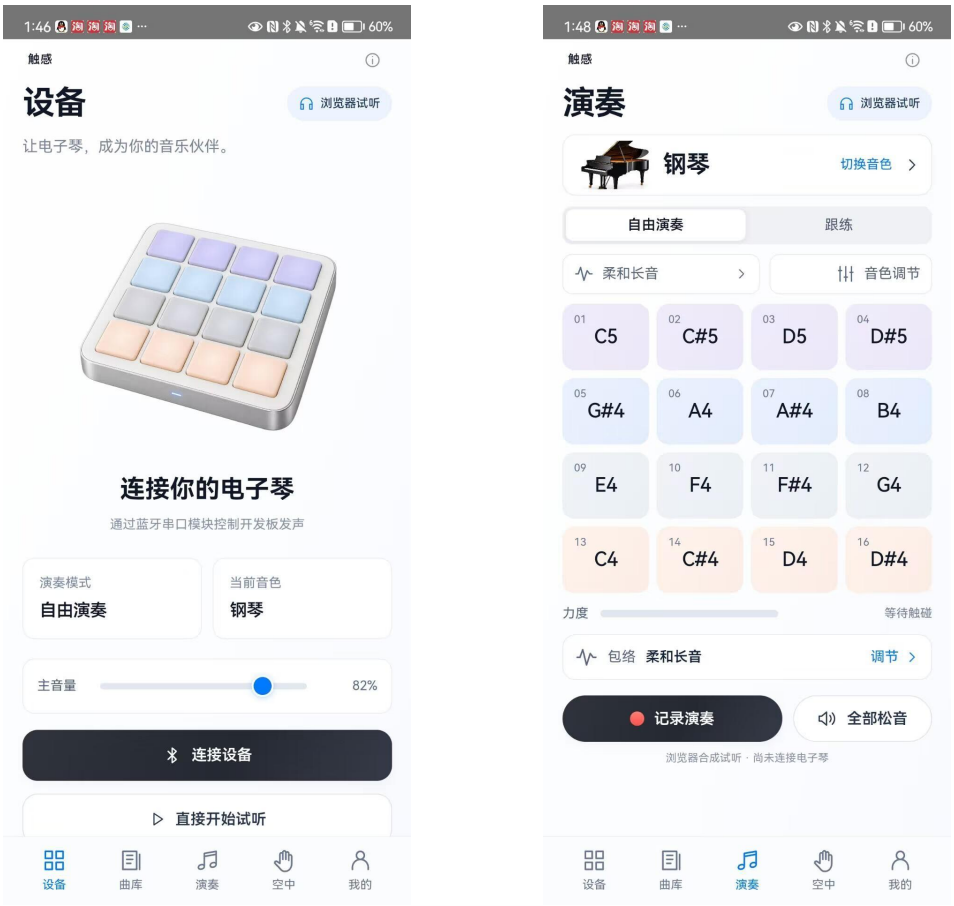
3.3 手机 App

手机端“触感”提供设备、曲库、演奏、空中演奏和个人记录五类入口。正式硬件联动时，手机负责界面交互、曲目与参数组织、指令发送及状态显示；FPGA 负责逐样本合成、音效和模拟发声。浏览器试听在手机本地生成声音，是独立的

离线使用方式。

3.3.1 蓝牙连接

App 先通过系统蓝牙设置配对经典蓝牙 SPP 串口模块，再读取已配对设备并建立串口连接。界面分别确认“蓝牙已连接”和“FPGA 已回传”，系统配对成功不等于 FPGA 控制链路已经接通。设备页显示当前模式、音色与主音量；演奏页提供 16 格琴键、力度显示、演奏记录和全部松音操作。



(a) 设备入口　　(b) 自由演奏

图 11 手机 App 设备与演奏界面

3.3.2 曲库与压力键跟练

曲库提供搜索、收藏和曲谱详情，当前截图列出“小星星”“欢乐颂”“指尖热身”等条目。跟练设置支持等音练习、节奏跟练、BPM 调节、四拍倒数、节拍器、错音继续及输入延迟校准入口。跟练画面给出音符、键位编号、判定线、长音保持提示和实时反馈；结果页汇总音符正确率、节拍准确率、最长连击、漏按、额外按键与薄弱段落。

手机键位布局按演奏方向组织：底行 13～16 对应 C4、C♯4、D4、D♯4，顶行 01～04 对应 C5、C♯5、D5、D♯5。FPGA 压力输入则以 A0～A15 按行优先编号。两种编号在适配层建立显式对应，曲谱上传前先完成音高—物理键位转换。



(a) 节奏与力度反馈　　(b) 本次练习结果

图 12 手机 App 跟练与结果页面截图结果仅对应该次练习

硬件跟练的联动顺序为：手机选曲或导入曲谱 → 转换音高与键位 → 蓝牙发送曲目与设置 → 板端完整接收并确认 →FPGA 显示目标格 → 用户按压力键触发声音与评分。

3.3.3 音色编辑与手势交互

手机音色页提供 ADSR 滑块、主音量、C4 试听和预设保存。所给截图标注“参数即时保存到本机，仅应用于浏览器试听”，其中 A=10 ms、D=200 ms、S=55%、R=400 ms 属于手机本地设置，不是 FPGA 参数回读，也不能替代板端离散时间档位。

空中演奏入口包含手势钢琴和手势吉他。手势吉他界面设计为左手选择 I～

VII 级和弦及大小调，右手选择配音，并以手掌高度和倾斜提供表情输入；识别端在手机，合成发声端在 FPGA。



图 13 手势吉他界面

手机端“演奏记录”“音色预设”和“收藏曲谱”保存在本地；板端音符事件回放与最终 PCM 采集分别遵循 2.3 节的数据通路。

3.4 七路激光琴

七路光弦与 WAX 压力键、触摸界面和四旋钮共用 FPGA 声音合成、音效与 DAC 输出。取七个光敏节点作为 AD7606 模拟输入。FPGA 通过 SCLK/DOUT 串行 SPI 读取转换结果。

光照改变光敏电阻阻值，分压节点将遮光动作转换为电压变化。每个通道独立设置起音与释放阈值，起音阈值高于释放阈值，以迟滞抑制边界抖动；连续有效采样确认状态改变，松开后更新门控并进入包络释音。ADC 离线或采集帧无效时清除对应光弦状态，STOP 清除统一演奏状态。

集成数据通路：七路遮光分压 →AD7606 同步转换 →SPI 串行读取 → 逐路阈值 / 迟滞 / 稳定判定 → 七路音符状态 → 统一控制仲裁 →32 声部合成 → 共享音效 →PT8211 DAC。各模拟回线与主板共地；AD7606 模拟供电与 VDRIVE 数字接口电平分别配置，FPGA 连接侧采用 3.3 V 逻辑。

3.5 赛题要求与实现

类别及要求	项目实现	结果位置
基础：至少 2 个独立演奏维度	压力键位置控制音高，逐键压力控制增益；四旋钮提供附加参数维度	2.3 / 3.1
基础：纯硬件实时合成与 ≤10 ms	FPGA 逐样本 DDS、ADSR、混音；数字链路 0.493381 ms	2.3 / 3.2
基础：至少 4 复音与音频接口	32 声部设计，四路历史 PCM 检出	图 10 / 2.3 末
拓展：32 复音	四路基频检测结果	3.2.2
拓展：三维表情、多音色与音效	选音、逐键力度、单音变调；钢琴 / 吉他 / 鼓组，延迟 / 合唱 / 混响	1.1 / 2.3
拓展：≤5 ms 及视听反馈	提供波形、频谱和李萨如；整机 ≤5 ms	2.3 / 3.2
拓展：智能联动与脱机交互	蓝牙 App、板端压力跟练；屏幕矩阵指引与 LED 指引	3.3
自主拓展：七路激光琴	AD7606 SPI 光弦采集合入统一合成与输出链路	3.4

四、总结

4.1 扩展与展望

后续优先改进压力采集更新率，降低外置琴键的触发等待，并同步调整校准、去抖和超时策略。音频接口可扩展为 48 kHz 采样，但须统一更新 DDS、包络、效果和采集计时常数。BSRAM 已用 86%，更长 PCM 采集应采用外部存储或流式传输。事件录制可增加力度与参数事件，实现更完整的演奏复现。显示新增功能应先压缩关键组合路径，再扩大界面规模。

4.2 设计原则

系统采用统一演奏状态与参数寄存器，触屏、压力、手机和激光输入经过仲裁进入同一声音通路；STOP 同时清理输入、效果尾音与输出。验证以最终 PCM

及 DAC 串行字为观察点。

旋钮根据真实寄存器执行相对修改，被高优先级命令抢占的操作重新排队，避免旧副本覆盖最新参数。

声部保存独立相位与包络，频率修正、混音乘加和效果存储按确定节拍共享；显示采用流水化和双缓冲。结构优化分别通过时序报告和像素等价记录评价。

传感器更新周期决定外部输入等待时间。逐键校准、迟滞、稳定判定、增益平滑和断线释放保证状态可控；降低演奏延迟需同时改进采集更新率和输入判定策略。

参考文献

[1] 项目组. Mega138K_KNOB_FX32_B_20261102 基线工程：verification.json 、firmware/reports 与生产 RTL.2026-11-02. 本文 33 组测试与资源数据对应此基线。

[2] Sipeed.Tang_Mega_NEO_Dock-138K_31005_Schematics,Rev1.3,2024-10-15.https://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Mega_138K_60K/02_Schematic/DOCK. 图 3(b)(c) 摘自第 19、10 页。

[3] 项目组. 触感 App 界面截图与整机、压力垫、七路光弦实物照片.2026-11. 图 2、图 6 及图 11～13 来源于团队；图 4 为 RTL 包络仿真，图 5 为时序示意，图 7～9 为 RTL 页面渲染，图 10 为历史数字采集截图。

[4]Analog Devices.AD7606/AD7606-6/AD7606-4 Data Sheet,Rev.G,2025.https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7606_7606-6_7606-4.pdf. 器件支持串行及并行接口，本文最终集成采用串行 SPI。

[5]NXP Semiconductors.I^2S bus specification,UM11732 Rev3.0,2022-02-17.https://www.nxp.com/docs/en/user-manual/UM11732.pdf.

[6]WAAAX.WAX-RX-M 薄膜压力传感器数字采集器说明. http://wiki.waaax.cn/SENSOR/薄膜压力传感器/ WAX-RX-M/WAX-RX-M.html.